

(高级)系统架构设计师

第 1 题：案例题(本题0分)

h系统采用了云服务器，要求1分钟以内检测出故障，并且1个小时以内恢复。

1.质量属性与功能性填空（给出场景填质量属性/功能性）

注：没有质量属性效用树，是以table表格的形式。并且这次可靠性和可用性同时出现（虽然没有需要填空），这次功能性也需要填空。表格长下面这样：

a	功能性
b	可靠性
c	(1)
d	(2)
e	(3)
f	
g	
h	可用性

2.为保证高可靠性，有ping/echo心跳两种策略，从资源利用率问为啥心跳更好。

(1) 说明ping/echo心跳两种方式怎么故障检测的。

(2) 对于ping、echo和心态模式，从资源利用率的角度分析心跳模式的优点。

【试题解析】：

(1) ping/echo故障检测：

ping/echo通过发送Echo请求报文给目标主机，并等待其回应来检测网络连通性。如果收到回应，则表明网络通路正常；如果未收到回应或超时，则可能表示网络存在问题或目标主机不可达。

心跳故障检测：

心跳机制通过节点间定期发送心跳信号来检测各节点的状态。如果连续一段时间内未收到某个节点的心跳信号，则判定该节点出现故障或失联，并触发相应的故障恢复或切换操作。这种方式常用于分布式系统中，以确保系统的高可靠性和稳定性。

(2) 资源消耗较少：心跳模式通常是由被监控组件主动、周期性地向监控组件发送简短的消息，以表明其正在正常运行。这种方式相比ping/echo更为高效，因为ping/echo需要监控组件定时向被监控组件发送请求，并等待回应，这增加了网络流量和处理器资源的消耗。

降低网络负载：由于心跳消息通常较短且发送频率相对较低（根据系统需求设定），因此它们对网络带宽的占用较少。相比之下，ping/echo可能需要更频繁地发送和接收消息，从而增加了网络的负载。

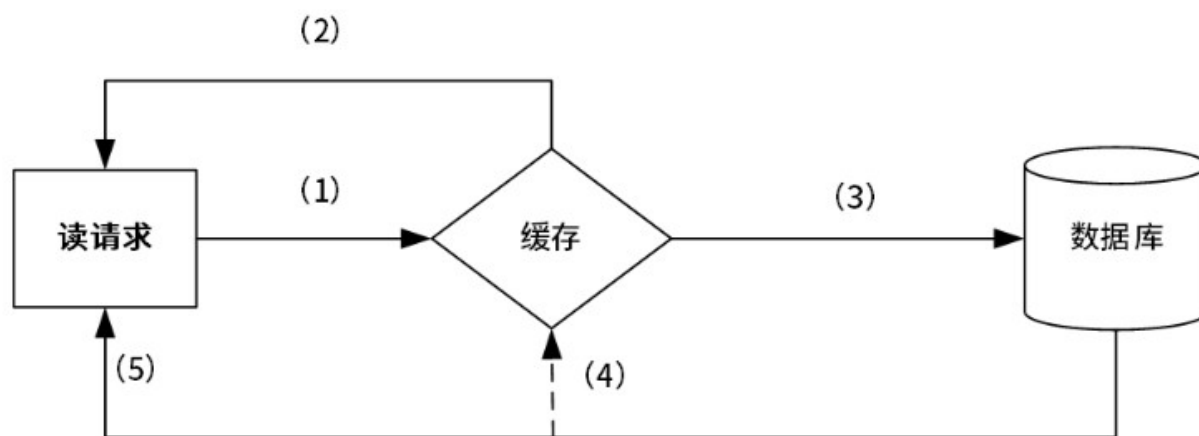
故障检测效率更快：心跳模式能够更快速地检测到故障或失联的节点。因为心跳消息是周期性发送的，所以一旦某个节点出现故障或无法发送心跳消息，监控组件就能立即察觉并采取相应的措施。而ping/echo虽然也能用于故障检测，但其响应时间和检测效率可能受到网络延迟和消息丢失等因素的影响。

第 2 题：案例题(本题0分)

数据库: cache-aside架构

1.读取填图【读取请求】 【cache】 【数据库】

缓存是菱形。



:: (实线箭头: 请求→cache, cache- 数据库, cache →请求, 数据库→请求; 虚线箭头: 数据库→cache)

2.写入填图 【写入请求】 【数据库】 【cache】



(实线箭头: 请求-数据库, 数据库→cache)

3.王工使用了多线程技术进行缓存处理, 线程1负责写入, 线程2负责读取, 可能存在数据一致性问题, 请解释其原因, 并给出3个以上的解决办法。

【试题解析】:

针对线程1写数据、线程2读缓存时可能出现的数据不一致问题, 以下是三种解决方案的详细解析:

(1) 异步队列方式同步, 可采用消息中间件处理: 此方案利用消息中间件 (如Kafka) 来确保数据的一致性。当线程1更新数据库后, 会发送一个消息到消息队列中。线程2或另一个消费者线程会监听这个队列, 并在收到消息后执行相应的缓存更新或删除操作。

(2) 通过数据库插件完成数据同步: 一些数据库插件或工具 (如MySQL的binlog监听工具) 可以监听数据库的更新操作, 并在数据发生变化时自动更新缓存。

(3) 利用触发器进行缓存同步: 在数据库中设置触发器, 当数据表发生INSERT、UPDATE或DELETE操作时, 触发器会自动执行相应的缓存更新或删除操作。

第 3 题: 案例题(本题0分)

嵌入式: 机器人操作系统ROS

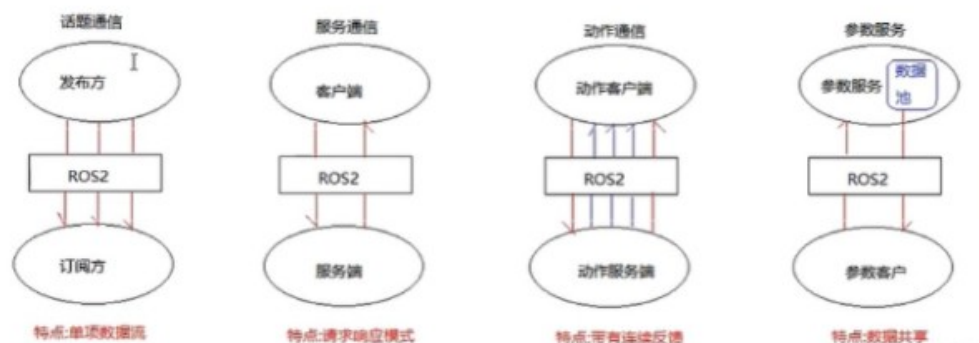
1.ROS定义和特点。

2.ROS2与ROS1相比哪些地方做了改进?

3.四种通信服务选词填空。

1.3 通信模型

不同的通信对象（节点）通过（话题）关联到一起之后，以何种方式实现通信呢？在ROS2中，常用的通信模型有四种：



【试题解析】：

第1题：

ROS (Robot Operating System)，即机器人操作系统，是专为机器人软件开发所设计出来的一套电脑操作系统架构。它是一个开源的元级操作系统（或称为后操作系统），提供类似于操作系统的服务，包括硬件抽象描述、底层驱动程序管理、共用功能的执行、程序间消息传递、程序发行包管理等。ROS还提供了一些工具和库，用于获取、建立、编写和执行多机融合的程序。

?机器人操作系统ROS的特点?：

- (1) 点对点的设计?：ROS采用了点对点的软件架构，使得各个功能模块（节点）可以分布在不同的主机上，并通过发布/订阅机制进行通信。这种设计提高了系统的灵活性和可扩展性。
- (2) 多语言支持?：ROS支持多种编程语言，如Python、C++、Java、Octave和LISP等，这使得开发者可以根据自己的需求和擅长选择合适的语言进行开发。
- (3) 架构精简、集成度高?：ROS框架具有模块化特点，每个功能节点可以进行单独编译，并使用统一的消息接口，使得模块的移植和复用更加便捷。同时，ROS开源社区中移植、集成了大量的已有开源项目中的代码，如OpenCV、PCL等。
- (4) 提供丰富的工具和库?：ROS提供了大量的工具和库，如roscpp、rospy等，用于实现自主移动、操作物体、感知环境等功能。这些工具和库极大地简化了机器人软件的开发过程。
- (5) 强大的生态系统和社区支持?：ROS的支持与发展构成了一个强大的生态系统。官方网站（www.ros.org）提供了各种支持文档和开源程序包，使得用户可以搜索并学习全球开发者共享的资源 and 经验。此外，ROS社区也非常活跃，开发者可以在社区中交流心得、分享经验并获取帮助。

第2题：

ROS2与ROS1相比，在多个方面进行了改进。几个主要改进点：

通信机制?：ROS1使用基于TCP/IP的自定义协议（TCPROS/UDPROS），而ROS2则采用了DDS（Data Distribution Service）作为通信中间件。DDS支持去中心化的发布/订阅模型，提高了系统的可靠性和稳定性。

支持平台?：ROS1主要支持Linux系统，而ROS2则扩展到了Windows、macOS以及RTOS等多个操作系统，提供了更广阔的开发空间。

实时性?：ROS2在实时性方面进行了优化，包括引入更高效的通信机制和减少系统开销等，使得ROS2在实时性方面有了显著提升。

安全性?：ROS2加强了安全性方面的考虑，引入了加密机制等安全措施，提高了机器人在网络通信中的安全性。

数据类型和序列化?：ROS2使用了DDS的数据类型系统（IDL定义），支持更复杂的数据结构和数据类型，包括嵌套结构、枚举类型和位字段等。

节点组织?：在ROS2中，节点可以是独立的进程，也可以是共享同一进程的多个节点。这种设计减少了进程间通信的开销，提高了效率。

第3题：

1.话题通信：是一种单向通信模型，在通信双方中，发布方发布数据，订阅方订阅数据，数据流单向的由发布方传输到订阅

方。

2.服务通信：是一种基于请求响应的通信模型，在通信双方中，客户端发送请求数据到服务端，服务端响应结果给客户端。

3.动作通信：是一种带有连续反馈的通信模型，在通信双方中，客户端发送请求数据到服务端，服务端响应结果给客户端，但是在服务端接收到请求到产生最终响应的过程中，会发送中间连续的反馈（进度）信息到客户端。

4.参数服务：是一种基于共享的通信模型，在通信双方中，服务端可以设置数据，而客户端可以连接服务端并操作服务端数据。

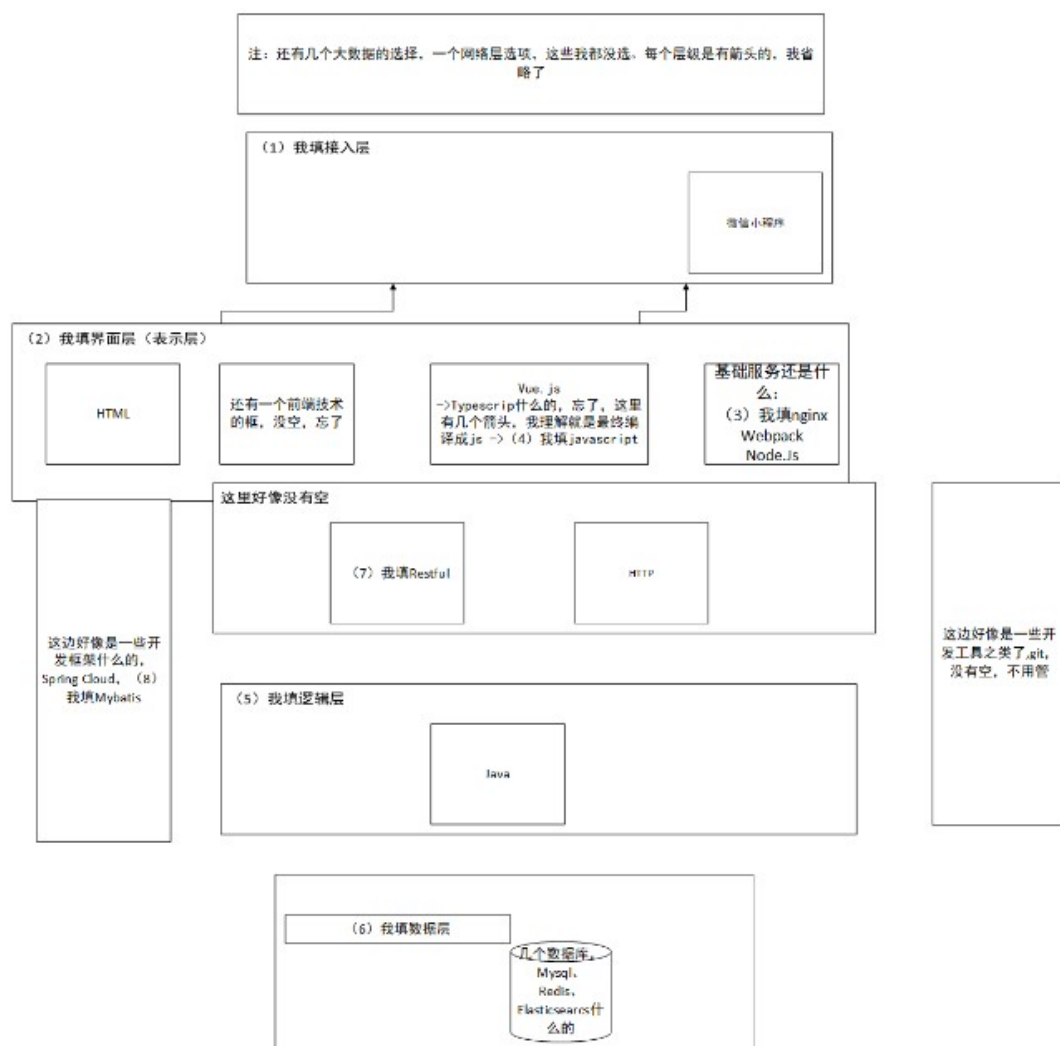
第 4 题：案例题(本题0分)

Web Elasticsearch分词的商品推荐系统（微信小程序接入）

1.Standard, Simple, Whitespace, Keyword分词引擎的特点差异（几种分词器怎么分词）；

2.架构图填写，层，支持框架（14分8个空）；

3.RESTful架构是如何实现前后端分离的？



【试题解析】：

第1题：

1.Standard分词器：

特点：是默认的分词器，对于英文，它按照单词进行切分，并将大写字母转换为小写；对于中文，则简单地将中文文本拆分为单个汉字。

2.Simple分词器：

特点：按照非字母字符（如标点符号、数字、特殊字符等）进行切分，同时会将大写字母转换为小写，并过滤掉这些非字母字符。

3.Whitespace分词器：

特点：仅仅按照空白字符（如空格、制表符等）进行切分，不会进行小写转换，也不会过滤掉任何字符（包括标点符号和数字）。

4.Keyword分词器：

特点：不进行任何切分，将输入的整个字符串作为一个单独的词（或称为“关键词”）来处理。

第3题：

RESTful架构通过定义一套规范来实现前后端分离。以下是实现前后端分离的关键点：

（1）资源定义与URL规范：在RESTful架构中，每种URL代表一种资源。通过不同的HTTP请求方法（如GET、POST、PUT、DELETE）对同一URL进行操作，可以实现对该资源的不同功能，如获取、添加、修改和删除。

（2）请求方式与响应格式：客户端使用标准的HTTP方法（GET、POST、PUT、DELETE）对服务器上的资源进行操作。服务器响应通常以JSON格式返回数据，这样前端可以轻松解析和处理这些数据。

（3）前后端职责分离：前端主要负责用户界面与用户体验，包括页面展示、渲染速率和效果。前端通过发送Ajax请求与后端进行交互，并接收JSON格式的数据进行展示。后端专注于业务逻辑处理与数据存储。后端接收前端的请求，处理业务逻辑，然后返回相应的数据给前端。

（4）前后端交互规范：前后端通过RESTful规范进行数据交互。这意味着双方需要遵循相同的接口定义、请求方法和响应格式。这种规范使得前后端可以独立开发和维护，提高了团队的协作效率和系统的可扩展性。